자원 · 에너지 경제학

Chapter – 6

전 승 호

국립한밭대학교
HANBAT NATIONAL UNIVERSITY

Chapter 6

원자력에너지

Section 1. 개 론

⋮ 서론

- 원자력에너지는 20세기 중반 이후 화석연료 중심의 에너지 체계에 대한 전략적 대안으로 등장하여, 자원이 부족한 국가들에게는 안정적이고 대규모 전력 공급이 가능한 기술로 주목받아 왔다.
  - ✓ 제2차 세계대전 이후 핵기술의 평화적 이용에 대한 국제적 공감대가 형성되면서, 원자력 발전은 '에너지의 미래'로 간주되었고, 1950년대 후반부터 상업용 원전이 본격적으로 가동되기 시작하였다.
  - ✓ 이후 여러 국가는 에너지 안보를 강화하고, 수입 의존도를 줄이기 위해 원자력 발전을 적극 확대 하였다.
  - ✓ 특히 1970년대 두 차례 석유위기는 에너지 자립과 공급 다변화의 중요성을 부각시켰으며, 이 시기 원자력은 많은 국가들의 에너지 정책에서 핵심 구성 요소로 자리잡게 되었다.

- 원자력 발전은 연료 사용 효율이 높고, 발전 과정에서 온실가스를 거의 배출하지 않기 때문에, 에너지 공급과 기후변화 대응이라는 두 과제를 동시에 고려해야 하는 오늘날의 에너지 전환 환경에서 중요한 저탄소 기술로 간주된다.
  - ✓ 국제에너지기구(IEA)는 2050년 탄소중립 시나리오에서 원자력이 전체 저탄소 전력 공급의 10% 이상을 담당할 것으로 전망하고 있다.
  - ✓ 재생에너지, 수소에너지 등과 병행하여 안정적인 에너지 믹스를 구성하는 전략적 자산으로 평가하고 있다.
  - ✓ 특히 원자력은 태양광·풍력 등 간헐성 재생에너지의 보완 수단으로, 기저부하 전원을 안정적으로 공급할 수 있다는 점에서 전력망의 회복력과 신뢰성을 강화하는데 기여할 수 있다.

서론

- 최근 러시아-우크라이나 전쟁 이후 글로벌 에너지 공급망의 지정학적 불확실성이 심화됨에 따라, 원자력은 다시 한 번 에너지 안보의 핵심 수단으로 재조명되고 있다.
  - ✓ 천연가스와 석유의 수입 의존도가 높은 유럽 국가들은 러시아산 에너지에 대한 탈동조화를 추진하는 과정에서 원자력을 재평가하고 있으며, 이를 통해 에너지 주권과 전력시장 안정성을 동시에 추구하고자 한다.

- 그러나 원자력 발전에 대한 사회적 인식은 여전히 분열되어 있다.
  - ✓ 높은 발전 효율과 장기간 운전이 가능한 기저부하 전원으로서의 역할, 탄소중립 달성에의 기여 가능성
  - ✓ 한편으로는 대형사고의 잠재적 위험성, 고준위 방사성 폐기물의 장기 처리 문제, 높은 초기 투자비용과 긴 건설 기간 등으로 인해 지속적인 사회적 논란이 존재한다.
    - ➢ 2011년 일본 후쿠시마 원전 사고는 원자력에 대한 대중의 신뢰를 크게 흔들었고, 그 여파로 여러 국가들이 탈원전 정책을 채택하거나 기존 원전 운영 계획을 축소·보류하는 등 전략적 방향 전환이 이루어졌다.
    - ➢ 이는 원자력이 기술적·경제적 측면 뿐 아니라 사회적 수용성과 정치적 정당성을 동시에 갖추어야만 지속가능한 에너지 체계의 일부로 기능할 수 있음을 보여준다.

Section 2. 원자력에너지의 역사

⋮ 원자력에너지의 역사

- 원자력에너지의 기원은 19세기 말에서 20세기 초에 이르는 일련의 과학적 발견에 뿌리를 두고 있다.
  - ✓ 1896년 앙리 베크렐이 자연 방사능을 처음 발견한 것을 시작으로, 마리 퀴리와 피에르 퀴리는 라듐과 폴로늄의 방사성 특성을 규명함으로써 원자 내부에 내재한 에너지에 대한 인류의 이해를 비약적으로 확장시켰다.
    - ➢ 원자의 구조가 단순히 불변의 물질 단위가 아니라, 내부에 거대한 에너지를 저장하고 있으며, 이를 인위적으로 방출할 수 있다는 가능성을 시사하였다.
  - ✓ 1917년 알파입자를 질소 원자에 충돌시켜 수소 원자핵, 즉 양성자를 방출하는 실험을 성공시켰고, 이를 통해 인류 최초의 인공 핵변환을 달성하였다.
- 현대적인 의미에서의 원자력에너지는 1938년 오토 한(Otto Hahn)과 프리츠 스트라스만이 우라늄 원자의 핵분열을 실험적으로 확인하면서 본격적으로 가능성이 열렸다.
  - ✓ 리제 마이트너와 오포 프리쉬는 핵분열 현상을 이론적으로 설명하면서, 중성자를 통한 연쇄반응과 대규모 에너지 방출 메커니즘을 과학적으로 정립하였다.
  - ✓ 핵분열은 그 자체로는 과학적 성취였지만 제 2차 세계대전이라는 전시 상황 속에서 군사기술로 급속히 전용되었고, 미국의 맨해튼계획을 통해 핵무기 개발로 이어졌다.
  - ✓ 히로시마와 나가사키에 투하된 원자폭탄은 인류가 원자력의 파괴력을 실감하게 만든 사건인 동시에 핵기술의 통제와 평화적 이용에 대한 국제적 논의를 촉발시켰다.

⋮ 원자력에너지의 역사

- 전쟁 이후에는 '원자력의 평화적 이용' 이라는 기치 아래, 핵 기술의 민간 활용 가능성에 대한 관심이 확산되었다.
  - ✓ 1956년 영국의 콜더 홀 원자력 발전소가 세계 최초로 상업 운전을 개시하면서 원자력은 본격적인 에너지원으로서 역할을 시작했다.
  - ✓ 이후 미국, 프랑스, 소련, 일본 등 주요 산업국들이 국가 주도의 원자력 개발 계획을 추진하면서, 원자력은 안정적이고 대규모 전력 생산이 가능한 기술로 각광받게 되었다.
    - ➢ 특히 1970년대 두 차례의 석유위기 이후에는 화석연료에 대한 의존도를 줄이고, 에너지 안보를 강화하기 위한 전략적 수단으로 원자력 발전이 급속히 확대되었다.

- 원자력 발전은 발전 과정에서 온실가스를 거의 배출하지 않기 때문에 기후변화 대응이라는 아젠다 속에서 중요한 저탄소 전원으로 재조명 받고 있다.
  - ✓ 국제에너지기구(IEA)와 국제원자력기구(IAEA) 등은 원자력이 재생에너지와 병행하여 탄소중립 목표 달성을 위한 핵심 기술 중 하나가 될 수 있음을 강조하고 있다.
  - ✓ 일부 국가는 '그린 택소노미' 체계에서 원자력을 친환경 투자 대상으로 포함시키는 등, 환경 정책과의 연계를 확대하고자 하는 움직임도 나타나고 있다.

⋮ 원자력에너지의 역사

- 그러나 원자력에너지는 기술적·경제적·사회적 측면에서 복합적인 도전에 직면하고 있다.
  - ✓ 기술적으로는 고준위 방사성 폐기물의 장기 보관 및 처분, 높은 초기 자본비용과 장기 건설 기간, 연료주기 관리 등의 문제가 여전히 완전하게 해결되지 않고 있다.
  - ✓ 사회적으로는 1986년 체르노빌 사고, 2011년 후쿠시마 사고 이후 원자력 안정성에 대한 대중의 신뢰가 크게 흔들렸으며, 이는 일부 국가의 탈원전 결정이나 신규 투자 중단으로 이어졌다.
  - ✓ 정치적으로도 시민사회의 저항, 지역 커뮤니티의 반대, 비핵확산 체제와의 연계 등의 다양한 제약이 있다.
    - ➢ 민주주의 체제에서의 원자력 추진은 공공참여, 정보공개, 투명한 의사결정과정 등을 필요로 한다.

- 또한 태양광, 풍력 같은 재생에너지 기술이 빠른 속도로 발전하고 있고, 저장기술 및 분산형 에너지 시스템이 확산됨에 따라 원자력의 경제성과 경쟁력에 대한 의문이 제기 되고 있다.

- 결국 원자력에너지는 에너지 전환 시대에서 중요한 저탄소 기술이지만, 동시에 경제성, 안정성, 수용성 등 다층적 쟁점을 동반하는 복합적 에너지원이다.
  - ✓ 단순히 기술적 효율, 비용경쟁력 만으로 결정하기 보다, 각국의 에너지 전략, 제도, 사회적 가치 판단에 따라 통합적인 분석을 요구한다.

Section 3. 원자력 발전의 기본 원리

⋮ 핵분열과 핵융합

- 핵에너지의 방출은 원자핵 내부에 저장된 '강한 핵력'에 기인하며, 이는 두 가지 근본적인 과정, 즉 핵분열 (nuclear fission)과 핵융합 (nuclear fusion)을 통해 이루어진다.

- 핵분열은 우라늄-235나 플루토늄-239와 같은 무거운 원자핵이 중성자의 충격을 받아 두 개의 가벼운 핵분열 생성물로 분리되면서 에너지를 방출하는 과정이다.
  - ✓ 예를 들어, 우라늄-235 핵이 중성자를 흡수하면 불안정해지고, 크립톤(Kr)과 바륨(Ba) 등의 분열 생성물로 나뉘며, 이 과정에서 여분의 중성자와 약 200MeV(메가전자볼트)의 에너지가 방출된다.
  - ✓ 방출된 중성자는 다른 우라늄 핵의 분열을 유도하여 연쇄반응을 일으키며, 이는 원자로 운영의 기초가 된다.
  - ✓ 이 연쇄반응은 제어봉과 냉각재 시스템 등을 통해 안정적으로 조절되며, 전력 생산에 활용된다.

- 핵융합은 두 개의 가벼운 원자핵이 결합하여 더 무거운 원자핵을 형성하면서 에너지를 방출하는 과정이다.
  - ✓ 에너지 생산을 위한 일반적인 핵융합 반응은 중수소(^2H)와 삼중수소(^3H)의 결합으로, 이들이 충분한 운동 에너지를 가지고 충돌하면 헬륨핵과 중성자, 그리고 약 17.6MeV의 에너지가 방출된다.
    - ➢ 태양 혹은 별의 중심에서 자연스럽게 발생하며, 거대한 압력과 수천만 도의 고온 환경이 원자핵 간의 전자기적 반발력을 극복하게 한다.

⋮ 핵분열과 핵융합

- 지구상에서 핵융합 조건을 인공적으로 재현하기 위해서는 고온 플라즈마 상태를 유지하고, 핵융합 반응이 지속될 수 있도록 자기 가둠 방식이나 관성 가둠 방식이 활용된다.
  - ✓ 그러나 이러한 기술은 아직 상업화 단계에 도달하지 못했으며, 핵융합은 여전히 미래 기술로 평가받고 있다.

- 핵 융합은 이론적으로 거의 무제한의 청정에너지 공급원이 될 수 있으며, 탄소 배출이 없고, 방사성 폐기물이 상대적으로 적다는 점에서 환경적 장점이 크다.
- 한편, 핵분열은 이미 전 세계적으로 널리 상용화되어 원자력 발전소의 기반이 되고 있지만, 고준위 방사성 폐기물 처리 문제, 사고 위험성, 높은 초기 자본 비용 등 여러 도전에 직면해 있다.

- 결론적으로, 핵분열은 현재의 실용적 에너지원, 핵융합은 장기적인 미래 에너지원으로 각각 고유한 역할과 과제를 가지고 있다.

⋮ 우라늄 및 플루토늄 연료 주기

- 우라늄과 플루토늄의 연료 주기는 핵연료 주기의 핵심 구성 요소로, 핵연료의 생산, 원자로 내 사용, 사용후 연료의 저장 및 재처리 또는 폐기까지 일련의 과정을 포함한다.
  - ✓ 이 주기는 자원 활용 효율성과 방사성 폐기물의 관리, 핵확산 리스크 등 다양한 에너지·환경 이슈와 직결된다.

- 우라늄 연료 주기는 일반적으로 우라늄광석의 채굴과 제련으로 시작한다.
  - ✓ 이 과정에서 생성된 옐로우케이크(U_3O_8)는 정제 및 화학변환 과정을 거쳐 육불화우라늄(UF_6) 형태로 전환된다.
  - ✓ 이후 이 기체는 가스원심분리법 등을 통해 자연 상태의 0.7% 우라늄-235를 3~5%로 농축하는 공정을 거친다.
  - ✓ 농축된 UF_6는 다시 고체 이산화우라늄 분말로 전환되어, 고온에서 소결된 연료 펠릿으로 가공되며, 이들은 지르코늄 합금관에 충전되어 연료봉을 구성하고, 다수의 연료봉이 집합체로 조립되어 원자로에 장전된다.

- 원자로에서 가동 중, 우라늄235 원자핵은 핵분열을 통해 에너지를 방출하며 전력 생산에 기여한다.
  - ✓ 연료가 점차 소모되면서 핵분열성 물질의 농도가 감소하고, 방사성 핵분열 생성물이 축적되어 연료 효율성이 저하되므로, 일정 주기 마다 연료를 교체해야 한다.
  - ✓ 이때 원자로로부터 인출된 '사용후 연료'는 여전히 상당한 우라늄, 플루토늄, 핵분열 생성물을 포함하고 있어 재처리 되거나 최종 처분을 위해 저장된다.

⋮ 우라늄 및 플루토늄 연료 주기

- 플루토늄 연료주기는 우라늄 주기와 밀접하게 연계된다.
  - ✓ 원자로 내부에서 우라늄-238이 중성자를 흡수하면 일련의 핵변환 과정을 거쳐 플루토늄-239로 전환된다.
  - ✓ 플라토늄-239는 고에너지 핵분열이 가능한 연료로, 재처리를 통해 회수되면 혼합산화물 연료로 재활용할 수 있다.
  - ✓ 혼합산화물 연료는 우라늄과 플루토늄 산화물을 혼합한 형태로, 일부 경수로 및 고속증식로에서 사용이 가능하며, 플루토늄의 재활용을 통해 고준위 폐기물의 양을 줄이는 효과를 가진다.

- 재처리 과정은 화학적 분리와 정제, 연료 재제조 공정을 포함하며, 사용후 연료에 포함된 플루토늄과 우라늄의 회수율을 높임으로써 자원 효율성을 증진시킨다.
  - ✓ 이 과정은 기술적으로 복잡하고, 핵무기 전용이 가능한 고순도 플루토늄의 획득 가능성이 있어 핵비확산의 관점에서 국제적인 감시와 규제가 요구된다.

- 마지막으로, 연료 주기에서 발생하는 방사성 폐기물, 특히 사용후 연료와 재처리 잔여물로 구성된 고준위 폐기물의 처리는 가장 심각한 기술적·사회적 도전 중 하나로 남아 있다.
  - ✓ 이들 폐기물은 수천 년 이상 높은 방사능을 유지하기 때문에, 지질학적 처분과 같은 장기적이고 안전한 관리 전략이 필수적이다.

⋮ 원자로의 구조

- 원자로는 지속적인 핵분열 연쇄반응을 유지하고 통제하기 위해 설계된 복잡한 시스템으로, 핵반응에서 생성되는 열에너지를 이용하여 전력을 생산한다.
  - ✓ 일반적인 원자로는 노심, 제어봉, 냉각시스템, 압력용기, 격납구조 등 주요 구성요소로 이루어져 있다.

- 노심은 원자로의 핵심 부위로서 핵분열 반응이 일어나는 곳이며, 다수의 연료봉이 집합체 형태로 배열되어 있다.
  - ✓ 연료봉은 보통 이산화우라늄 또는 혼합산화물 연료로 채워진 연료 펠릿으로 구성되며, 이 펠릿은 고체 상태의 원통형 덩어리로 고온에서 소결되어 제작된다.
  - ✓ 혼합산화물 연료는 우라늄 산화물을 혼합한 형태로 일부 원자로에서 재처리된 연료로 사용된다.
  - ✓ 노심 내에는 중성자 감속재인 물이나 흑연 등이 함께 채워져 있어, 빠른 중성자를 감속시켜 핵분열의 확률을 증가시킨다.

- 제어봉은 붕소, 카드뮴, 해플로이 등 중성자를 잘 흡수하는 물질로 제작되며, 원자로의 연쇄반응을 조절하기 위해 노심에 삽입되거나 제거된다.
  - ✓ 제어봉이 삽입되면 중성자의 수가 감소하여 반응이 억제되고, 제거되면 반응이 다시 활성화된다.
  - ✓ 긴급정지 상황에서는 제어봉을 즉시 완전 삽입함으로써 원자로 출력을 빠르게 정지시킬 수 있다.

⋮ 원자로의 구조

- 냉각시스템은 핵분열로부터 발생한 열을 제거하고 이를 발전에 활용할 수 있도록 전달하는 역할을 한다.
  - ✓ 대부분의 상용 원자로는 물을 냉각제로 사용하며, 경우에 따라 액체 금속(ex.나트륨)이나 가스(ex.이산화탄소)를 사용하는 고속로도 존재한다.
  - ✓ 가압경수로의 경우, 냉각수가 고압 상태에서 끓지 않도록 유지되며, 열은 열교환기를 통해 2차 계통으로 전달되어 증기를 생성하고 터빈을 구동시켜 전력을 생산한다.

- 압력용기는 두꺼운 강철로 제작된 구조물로, 노심과 냉각제를 내부에 보관하고, 고온·고압 상태를 견딜 수 있도록 설계되어 있다.
  - ✓ 이 용기는 방사성 물질이 외부로 누출되지 않도록 1차적인 방호벽 역할을 수행한다.

- 격납구조는 원자로에서 사고나 이상 상황이 발생할 경우, 방사성 물질이 외부로 방출되지 않도록 하기 위한 최종 방호 장치이다.
  - ✓ 일반적으로 고강도 콘크리트와 강철로 구성되며, 지진, 폭발 등의 외부 충격을 견딜 수 있도록 설계된다.
  - ✓ 다단계 방어 체계의 일환으로, 원자로와 주변 환경의 안전을 확보하는 핵심 요소로 작용한다.

⋮ 원자로의 기본 작동 원리

- 원자로의 작동 원리는 핵분열을 통해 생성된 열에너지를 이용하여 전력을 생산하는 데 있으며, 그 핵심은 통제된 연쇄반응을 안정적으로 유지하는 것이다.
  - ✓ 원자로의 중심부인 노심에는 핵분열성 물질인 우라늄-235 또는 플루토늄-239가 연료봉 형태로 배열되어 있다.
  - ✓ 노심에서 중성자가 이러한 핵분열성 원자핵에 충돌하면, 원자핵은 둘 이상의 가벼운 핵종으로 분열하며, 이 과정에서 다량의 열에너지와 함께 2~3개의 새로운 중성자가 추가로 방출된다.
  - ✓ 방출된 중성자들은 다시 주변의 다른 핵분열성 핵에 충돌함으로써 새로운 분열 반응을 유도하고, 이러한 반복적인 반응이 자기 유지적 연쇄반응으로 이어진다.

- 이 과정에서 발생하는 열에너지는 원자로 내의 냉각제를 통해 흡수되며, 일반적으로 경수, 중수, 또는 가압가스, 액체금속 등이 사용된다.
  - ✓ 냉각제는 핵분열로 발생한 열을 열교환기로 전달하고, 여기에서 물이 고온·고압의 증기로 변환된다.
  - ✓ 이 증기는 터빈을 회전시키며, 터빈의 회전력은 다시 발전기로 전달되어 전기가 생산된다.
  - ✓ 이 일련의 과정은 전통적인 열기관과 유사하지만, 열원이 화석연료가 아닌 핵분열 반응이라는 점에서 본질적인 차이를 가진다.

⋮ 원자로의 기본 작동 원리

- 연쇄반응의 속도와 원자로의 열 출력은 제어봉을 통해 정밀하게 조절된다.
  - ✓ 제어봉은 붕소, 카드뮴, 하프늄 등 중성자를 흡수하는 물질로 구성되어 있으며, 노심 내에 삽입되는 깊이를 조절함으로써 노심 내 중성자의 밀도를 조절한다.
  - ✓ 제어봉이 깊게 삽입되면 중성자의 수가 감소하여 연쇄반응이 억제되며, 반대로 제어봉이 인출되면 연쇄반응이 강화되어 출력이 증가한다.
  - ✓ 이로써 원자로는 필요한 수준의 열 출력을 안정적으로 유지할 수 있다.
  - ✓ 냉각제의 유량, 압력, 온도 등의 조절 역시 원자로 출력제어의 주요 수단으로 작용한다.

- 운영 중 원자로는 수많은 자동화된 계측 및 감시 시스템에 의해 지속적으로 상태가 점검된다.
  - ✓ 주요 감시 항목에는 노심 온도, 중성자 속도, 압력, 방사선 수준 등이 포함되며, 이러한 데이터는 실시간으로 제어실에 전달되어 운영자 또는 자동제어장치에 의해 판단된다.
  - ✓ 만약 노심 내 이상 열 상승, 냉각제 유출, 중성자 밀도 급증 등 비정상적인 작동 조건이 감지되면, 제어봉이 자동으로 전면 삽입되어 연쇄반응이 즉각 중단되고, 원자로는 정지 상태로 전환된다.
  - ✓ 이 자동정지 시스템은 원자로 안전의 핵심 중 하나로, 사고 예방뿐 아니라 인명 보호와 환경 재해를 방지하는 데 필수적인 장치이다.

Section 4. 원자력 발전소

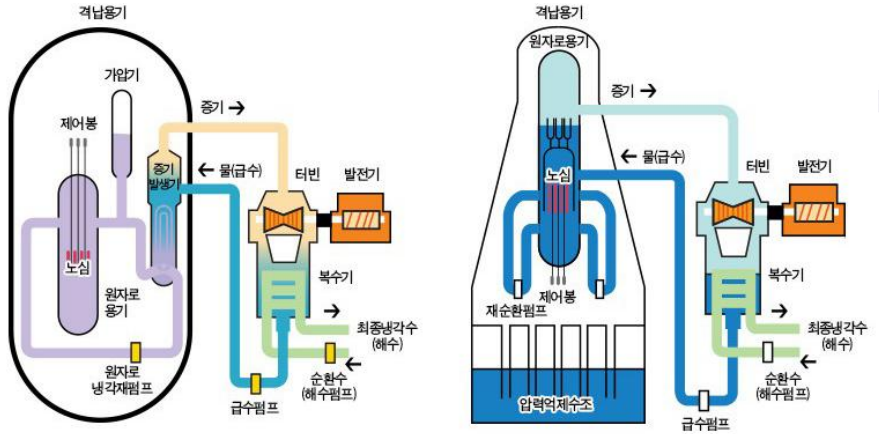
⋮ 주요 원자로 유형

- 원자력 발전소는 전력생산을 위해 핵분열로 생성된 에너지를 활용하기 위해 설계된 매우 복잡한 설비다.
  - ✓ 여러 종류의 원자로, 발전소의 설계와 건설, 운영 보수 등 주요한 핵심 구성요소와 과정을 포함한다.
- 원자로는 설계 구조, 연료 형태, 감속재와 냉각재의 종류, 연료 교체 방식, 중성자 활용 방식 등에 따라 여러 유형으로 구분되며, 각 원자로는 기술적 선택에 따라 특정한 운전 특성, 효율성, 안정성, 경제성을 지닌다.
  - ✓ 현재 상용화된 원자로는 대부분 경수로형이지만, 국가별 전략과 기술력에 따라 중수로, 가스냉각형, 고속로 등 다양한 설계가 존재한다.

- 가장 널리 보급된 원자로 유형은 가압수형 원자로 (Pressurized Water Reactor, PWR)이며, 전 세계 상업용 원자로의 약 60% 이상이 이 방식에 기반한다.
  - ✓ 물(경수, light water)을 냉각재이자 감속재로 사용하며, 냉각수가 노심 내에서 비등하지 않도록 (물이 끓지 않도록) 고압 상태 (약 150기압)로 유지된다.
  - ✓ 핵분열 반응으로 발생한 열은 고압의 냉각수를 가열하고, 이 열은 2차 계통의 증기발생기를 통해 별도의 증기 회로로 전달된다.
  - ✓ 이로써 2차 계통의 물이 증기로 변하여 터빈을 회전시키고, 발전기를 통해 전력이 생산된다.
  - ✓ 노심과 터빈 계통이 물리적으로 분리되어 있어 방사선 관리가 용이하고, 안정성이 높다.

⋮ 주요 원자로 유형

- 비등수형 원자로(Boiling Water Reactor, BWR) 역시 경수를 냉각재와 감소재로 사용하지만, 냉각수가 노심에서 직접 비등하여(끓어), 증기로 변환된다는 점에서 PWR과 구별된다.
  - ✓ 생성된 증기는 중간 열 교환기를 거치지 않고 곧바로 터빈으로 직접 공급되어 발전을 수행한다.
    - ➢ 이러한 구조는 열효율을 높이는 동시에 설계 단순화를 가능하게 하지만, 노심에서 생성된 증기가 직접 터빈으로 유입되기 때문에 터빈 계통에도 방사성 물질이 포함될 가능성이 있으며, 이에 따라 방사선 차폐 및 유지관리 기준이 상대적으로 엄격하다.



가압경수로(PWR)의 기본 구성 | 비등경수로(BWR)의 기본 구성

구분	가압경수로형 (PWR)	비등경수로형 (BWR)
원자로내부 압력		
증기생산방식	- 간접생산방식 (증기발생기에서 증기 생산)	- 직접생산방식 (원자로에서 직접 증기 생산)
격납건물체적	- 77,000㎥ (표준형) - 41,600㎥ (고리1호기) 	- 15,400㎥ 
안전특성	- 격납건물 체적이 커서 사고발생시 상대적으로 대처시간 여유가 있음 - 1차계통과 2차계통이 증기발생기로 분리, 2차계통 사고시 환경으로 방사능 누출 가능성 없음 - 격납건물 내부에서 수소발생시 피동형 수소재결합기 및 수소점화기 이용한 수소 제거 가능	- 격납건물 체적이 PWR 표준형 대비 1/5로 사고 발생 시 대처시간 부족 - 원자로에서 생산된 증기가 바로 2차 계통으로 전달되어 사고시 방사능 누출 가능성 상존 - 수소재결합기 및 수소점화기 없음 * 격납건물 내부로 수소가스 배출전에 질수가스를 채워 수소폭발을 방지하는 방법 채택

http://www.kns.org:8116/index.php?mid=kns_board_02&document_srl=270

⋮ *원자력 발전소의 설계와 건설 과정*

- 원자력 발전소의 설계 및 건설은 일반적인 발전소에 비해 훨씬 더 장기적이고 복잡한 과정을 수반한다.
  - ✓ 평균 10년 이상의 시간, 수십억 달러의 투자 자금, 수많은 기술적·제도적 요건이 요구된다.
  - ✓ 방사선과 고온 고압 환경을 다루는 핵심 기반시설인 만큼, 이 과정은 국가별 규제체계와 국제 안전 기준에 따라 철저히 관리되며, 사회적 수용성과 정치적 안정성도 프로젝트의 성공에 결정적 영향을 미친다.

- 가장 초기 단계인 부지 선정은 지질학적 안정성, 인근 활성 단층의 유무, 해수나 담수와 같은 냉각수원의 접근성, 홍수·지진·해일 등의 자연재해 위험, 그리고 인구 밀집 지역과의 거리 등 복합적인 환경적·사회적 요인을 종합적으로 고려하여 결정하게 된다.
  - ✓ 부지 선정단계에서는 사전 환경영향평가, 방사능 확산 모델링, 비상대응계획 수립 가능성 등을 포함한다.
  - ✓ 국제원자력기구의 지침에 따르면, 이러한 평가 과정은 기술적 타당성 뿐만 아니라 공공참여와 지역사회 의견 수렴 절차를 포함한다.

⋮ *원자력 발전소의 설계와 건설 과정*

- 부지 승인이 완료되면 설계 및 엔지니어링 단계가 본격적으로 시작된다.
  - ✓ 이 과정에서는 원자로의 종류(PWR, BWR 등), 냉각 및 감속 시스템의 구성, 격납건물의 형태 등등 세부 공학설계가 이루어진다.
    - ➢ 설계는 국제원자력기구(IAEA)와 같은 국제 규범 및 국가별 안전 기준 (지진, 항공기 충돌, 내외부 폭발, 사이버 공격 등)에 부합해야 한다.

- 이후 건설단계로 넘어가면, 원자로 본체, 격납건물, 증기발생기, 터빈계통, 등등 대규모 기반시설의 시공이 진행된다.
  - ✓ 원자력 건설은 고도의 기술과 정밀성이 요구되는 동시에, 작업자의 방사선 노출, 고신뢰성 유지, 공정 간 오차 허용범위 제한 등 엄격한 품질관리 요건을 수반한다.
    - ➢ 국가 규제기관의 단계별 승인과 검사를 통과해야 하고, 오류 및 변경 시 즉각 보고 및 수정의무가 있다.
  - ✓ 높은 규제 강도와 프로젝트 규모, 다수의 이해관계자 조정 문제 등으로 인해 공사 기간의 지연이나 예산 초과는 매우 흔한 현상이며, 이는 원전 사업의 경제성을 저해하는 주요 리스크 중 하나로 꼽힌다.

⋮ 원자력 발전소의 설계와 건설 과정

- 건설이 완료된 후에는 원전의 안정성과 기능 적합성을 검증하기 위한 시운전 단계가 수행된다.
  - ✓ 이 단계에서는 원자로에 핵연료를 장전하기 전의 '비핵시운전 (non-nuclear testing)'과 연료 장전 후에 수행되는 '핵시운전 (nuclear testing)'이 포함된다.
  - ✓ 주요 설비의 작동 여부, 냉각계통과 계측제어 계통의 반응 특성, 방호체계의 작동성을 시험하고, 핵연료를 장전하고 연쇄반응을 개시하여 점진적으로 출력을 상승시킨다.
  - ✓ 모든 절차는 단계별 운전승인과 규제기관의 검사·감시 하에 이루어지며, 문제가 발견되면 즉시 수정 또는 운전 중단 조치가 취해진다.

⋮ *원자력 발전소의 운영과 유지 보수*

- 원자력 발전소의 운영은 고도의 기술적 정밀성과 안전성이 요구되는 복합적 과정으로, 핵 연쇄 반응을 안정적으로 유지하면서도 지속적인 전력 공급을 보장해야 한다.
  - ✓ 원자로 내에서의 연쇄 반응은 제어봉을 통해 중성자의 수를 조절함으로써 제어되고, 이를 통해 핵분열 속도와 출력을 안정적으로 유지한다.
  - ✓ 제어봉은 붕소 또는 카드뮴과 같이 중성자를 흡수하는 물질로 만들어지며, 원자로 출력 조절뿐만 아니라 비상 시 자동 정지 기능에도 활용된다.

- 발전소의 전반적인 운영은 제어실에서 수행되며, 냉각계, 터빈계통, 전기 계통, 압력 및 온도 상태 등을 포함한 주요 설비의 작동 상황이 실시간으로 감시된다.
  - ✓ 운영자는 이상 징후를 조기에 감지하고, 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 정밀한 감시 시스템과 자동화된 계측 장비를 활용한다.
  - ✓ 방사선 관리와 인근 지역의 환경 모니터링도 병행하여, 방사성 물질의 누출이나 환경 영향이 발생하지 않도록 관리한다.

⋮ *원자력 발전소의 운영과 유지 보수*

- 안전성 확보를 위한 다중 안전계통은 원자력 발전소 운영의 핵심이다.
  - ✓ 대표적인 설비로는 비상노심냉각계통, 격납건물, 자동 정지 시스템, 여과 배기 시스템 등이 있고, 각 계통은 독립적으로 작동할 수 있도록 설계되어 사고 발생시 피해를 최소화 하도록 되어 있다.

- 원자력 발전소는 주기적인 유지·보수 계획에 따라 안정성과 신뢰성을 확보한다.
  - ✓ 정비 활동에는 주요 기계 부품의 마모 상태 점검, 냉각수 화학 성분 분석, 배관 시스템의 이상 유무 확인 등이 포함되며, 이와 함께 약 12~24개월 주기로 연료 재장전이 수행된다.
    - ➢ 연료 재장전 기간에는 발전소를 일시정지 시키고, 대규모 설비 및 안전 점검이 집중적으로 이루어진다.
  - ✓ 이러한 계획 정비는 전력 수요가 낮은 기간에 맞추어 실시되어 공급 안정성에도 영향을 주지 않도록 조율된다.

- 운영 후 단계에서는 원자로의 수명이 종료함에 따라 폐로가 수행된다.
  - ✓ 원자로 정지, 사용후 핵연료의 인출 및 안전 저장, 방사능에 오염된 장비와 구조물의 해체 부지 복원을 포함하며 수십 년에 걸쳐 단계적으로 이루어진다.

Section 5. 원자력에너지의 경제성

⋮ 원자력 발전의 비용 구조

- 원자력 발전소의 비용구조는 매우 복합적이고, 각 비용 요소는 전력 생산의 전체 경제성을 결정하는 핵심 요인이다.
  - ✓ 발전비용은 자본비용, 유지보수비용, 연료비용, 폐쇄비용으로 구분된다.

- 자본비용은 전체 비용 중 가장 큰 비중을 차지한다.
  - ✓ 원자로 설계, 부지 선정과 준비, 인허가 획득, 기자재 설치, 건설, 시운전과 관련된 일체 비용을 포함한다.
  - ✓ 원자력 발전소는 높은 수준의 안전성과 규제요건을 충족해야 하므로 건설기간이 평균 8~12년에 이르며, 이로 인한 금융비용 또한 크게 발생한다.
  - ✓ 현대식 대형 경수로의 자본비용은 설치용량 당 석탄이나 천연가스 발전소보다 2배에서 3배 이상 높은 수준이다.
  - ✓ 이러한 높은 초기 투자비용은 원자력 발전소의 전체 운영 수명에 걸쳐 점진적으로 회수된다.

- 유지보수비용은 발전소의 수명 동안 지속적으로 발생하는 비용이다.
  - ✓ 인력 운영, 정기 점검, 설비 교체, 보안, 보험, 규제 대응 등에 따른 지출을 포함한다.
  - ✓ 자본비용과 달리 운영비는 매년 비교적 안정적으로 예측 가능하다.
  - ✓ 발전소의 안정적 운영을 위해 전문 인력과 엄격한 안전기준을 요구하기 때문에, 이러한 비용은 일반적인 화석연료 발전소보다 높은 경향이 있다.

⋮ 원자력 발전의 비용 구조

- 연료비용은 우라늄 채굴, 정련, 변환, 농축하여 연료 집합체로 가공하는 과정에서 발생한다.
  - ✓ 우라늄 가격은 국제시장에서 일정한 변동성을 보이지만, 원자력 발전의 특성상 연료비가 전체 발전단가에 미치는 영향은 석탄이나 천연가스보다 작다.
    - ➢ 연료 교체 주기가 일반적으로 18~24개월로 길고, 단위 전력 생산에 필요한 연료량이 적기 때문이다.
  - ✓ 사용후연료의 저장, 운송, 폐기 등 후속 관리비용도 전체 연료비용의 일부를 구성하고, 방사성 물질의 특수한 처리 필요성으로 인해 별도의 안정성과 비용 부담을 요구한다.

- 폐쇄비용은 원자력 발전소의 운영이 종료된 이후 발생하는 해체 및 사후관리 비용을 의미한다.
  - ✓ 방사성 물질의 제거와 처분, 발전소 부지의 오염 제거, 폐기물의 저장 및 처리를 포함한다.
  - ✓ 폐쇄과정은 기술적으로 매우 복잡하고 수십 년에 걸쳐 이루어지므로 비용이 상당하다.
    - ➢ 폐쇄비용은 초기 자본비용의 약 10~15% 수준으로 추정된다.
  - ✓ 많은 국가는 이러한 비용을 사전에 확보하고자 발전소가 운영되는 동안 별도의 기금을 적립하는 법적 제도를 마련하고 있다.

⋮ 원자력 발전의 비용 구조

- 원자력 발전의 중요한 장점 중 하나는 발전 과정에서 이산화탄소 배출이 거의 없기 때문에, 탄소중립 목표 달성에 기여할 수 있다.
- 그러나 원자력 발전은 방사성 폐기물의 장기적인 관리 문제와 원전 사고의 잠재적 위험이라는 중대한 외부비용을 동반한다.
  - ✓ 후쿠시마, 체르노빌 사례에서 보듯이, 사고 발생시 사회·환경·경제적 피해는 수십 년 이상 장기화 될 수 있다.
- 이와 유사하게 태양광·풍력 같은 재생에너지원도 전력 생산 과정에서 탄소 배출이 매우 낮고, 장기적인 유해 폐기물을 거의 발생시키지 않는다는 점에서 환경적으로 우수한 에너지원으로 평가된다.
  - ✓ 그러나 이들 에너지원은 일사량이나 풍속 등 자연 조건에 따라 출력이 변동되는 간헐성 문제를 안고 있으며, 이를 보완하기 위한 에너지 저장 시스템과 계통 안정화를 위한 투자 필요성이 존재한다.

- 에너지원 간 경제성을 비교하기 위한 지표로는 균등화 발전비용 (Levelized Cost Of Electricity, LCOE)이 사용된다.
  - ✓ LCOE는 에너지원이 생산하는 전력 1MWh 당 평균비용을 의미한다.
    - ➢ 건설비, 연료비, 유지보수비, 금융비 등을 모두 반영한 후 발전설비의 수명 기간 동안 할인된 전력 생산량으로 나누어 계산한다.
  - ✓ 단일 수치로 다양한 발전 기술의 경제성을 비교할 수 있도록 해 주는 지표이다.

⋮ *원자력 발전의 장기적인 경제적 영향*

- 원자력 발전의 장기적인 영향은 단순한 발전소 운영의 지속성 측면을 넘어, 에너지 시스템, 경제구조, 환경 및 사회적 수용성에 이르는 다면적 이슈들을 포함한다.
  - ✓ 에너지 가격 안정성, 폐쇄 비용, 에너지 안보, 지역 및 국가 경제에 대한 효과, 환경적·사회적 비용, 그리고 장기 인프라 투자 측면에서 중요한 논의점을 제공한다.

- 첫째, 원자력 발전은 장기적인 에너지 가격의 안정성에 기여한다.
  - ✓ 연료비용이 전체 발전 비용에서 차지하는 비중이 낮고, 우라늄 가격이 화석연료 가격에 비해 안정적이다.
  - ✓ 이러한 특성은 수십 년간의 운영 기간 동안 전력 공급 비용의 예측 가능성을 높이며, 국제 연료시장 가격 급등락으로부터 일정 부분 독립적인 가격구조를 가능하게 한다.

- 둘째, 원자력 발전소의 폐쇄는 장기적인 재정적 도전과제를 수반한다.
  - ✓ 발전소 폐쇄는 운영 중단, 원자로 해체, 방사성 물질 처리 및 폐기 등 기술적 복잡성과 고비용 구조를 지닌다.
  - ✓ 초기자본의 10~15%에 해당하는 지출이 필요하고, 별도의 기금 마련이 요구된다.

⋮ *원자력 발전의 장기적인 경제적 영향*

- 셋째, 원자력 발전은 국가의 에너지 안보 강화에 기여한다.
  - ✓ 수입 화석연료에 대한 의존도를 낮추고, 안정적이고 예측 가능한 기저부하 전원을 제공한다.
  - ✓ 국제 에너지 시장의 변동성에 대한 노출을 줄이고, 자급적인 에너지 시스템을 구축할 수 있다.
  - ✓ 에너지 자원이 제한적인 국가에게는 원자력이 에너지 믹스 다변화의 전략적 수단으로 작용할 수 있다.

- 넷째, 원자력 발전소는 지역과 국가 경제에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치는 대규모 인프라 프로젝트이다.
  - ✓ 발전소 건설과 운영은 직접적인 고용을 창출하고, 관련 지역에서 기술 기반 산업과 공급망을 촉진하는 효과를 유발한다.
  - ✓ 원자력 발전소는 연간 이용률이 80~90%에 이르는 고정적 전력 공급을 제공하여 에너지 집약적 산업의 안정성과 성장 기반을 마련하는데 기여한다.

⋮ *원자력 발전의 장기적인 경제적 영향*

- 다섯째, 이러한 경제적 이점에도 불구하고 원자력 발전은 장기적인 환경적 및 사회적 비용을 수반한다.
  - ✓ 방사성 폐기물의 안전한 장기 처분 문제, 원전 사고의 발생가능성은 낮지만 치명적인 위험, 생태계이 미치는 영향 등이 중요한 외부비용이다.
  - ✓ 이로 인한 엄격한 규제를 받고, 사회적 수용성 부족으로 추가 비용 발생 가능성도 존재한다.
  - ✓ 사고 발생 시의 경제적 피해는 수십년 이상 지속될 수 있고, 전통적인 비용-편익 분석을 넘어서는 잠재적 리스크가 된다.

- 마지막으로, 원자력 발전소는 40~60년의 기본 운영 수명을 갖고 있으며, 수명 연장을 통해 80년까지 가능하다.
  - ✓ 이러한 장기 인프라 특성은 정부와 민간 투자자에게 안정적이고 예측 가능한 수익 구조를 제공할 수 있다.
  - ✓ 지속가능한 전력 공급을 보장하는 신뢰할 수 있는 에너지 인프라로 간주된다.

Section 6. 원자력 산업 구조와 경쟁구조

⋮ 산업구조

- 글로벌 원자력 산업은 소수의 기업들이 원자력에너지 가치사슬에서 활동하고 있는 규제산업이다.
  - ✓ 우라늄 채굴, 연료 가공부터 원자로 건설, 운영과 폐쇄의 가치 사슬로 구성되어, 국영기업과 다국적 기업들이 산업을 주도하고 있다.

- 원자력 산업은 원자력 발전을 위한 연료와 설비를 공급하는 일련의 복합적인 가치사슬로 구성되어 있다.
  - ✓ 첫 단계는 우라늄 광석을 채굴하고 이를 정련하여 농축 가능한 형태로 가공하는 과정이다.
    - ➢ 소수의 주요 생산국에 집중되어 있으며, 일부 국가는 전 세계 우라늄 공급의 대부분을 담당하고 있다.
    - ➢ 채굴된 우라늄은 정련 및 농축 과정을 거쳐 핵연료로 가공되고, 이 역시 제한된 수의 전문 기업들이 기술적 역량을 바탕으로 주도하고 있다.
  - ✓ 농축된 우라늄은 연료 집합체로 제작되며, 각국의 기술 기반에 따라 자체적으로 연료를 생산하거나 외국 기업으로부터 공급받는다.
  - ✓ 원자로의 설계와 건설은 고도의 기술과 자본을 요하는 분야로, 세계적으로 몇몇 다국적 기업들이 이 시장을 주도하고 있다.
    - ➢ 다수의 원전 보유국은 원자로 설계 기술을 국가 전략산업으로 간주하고 있으며, 수출하기도 한다.
    - ➢ 한국이 개발한 고유 모델은 해외 원전 프로젝트에 성공적으로 적용된 바 있다.

산업구조

- ✓ 원자력 발전소의 운영은 대부분 국가에서 국영기업 또는 고도로 규제된 공익기업에 의해 이루어진다.
  - ➢ 운영 주체는 국가에 따라 민간 혹은 공공부문일 수 있으나, 공통적으로는 높은 수준의 안전기준과 운영 효율성을 충족해야 한다.
- ✓ 방사성 폐기물 처리는 원자력 산업 전반에서 가장 민감하고 장기적인 과제로 간주된다.
  - ➢ 특히 고준위 폐기물의 안전한 처분을 위한 지질학적 처분 시설 확보는 기술적·정치적 난제를 수반한다.

⋮ 경쟁구조

- 원자력 산업의 경쟁 구조는 기술 혁신, 정부 정책, 그리고 국제시장에서의 전략적 경쟁에 크게 영향을 받는다.
  - ✓ 원자력에너지가 국가 안보와 직결된 전략 산업이라는 점에서, 많은 국가들이 국영기업 혹은 고도로 규제된 공기업 중심으로 운영하고 있다.
    - ➢ 국제 원전 수출 시장에서, 국가 차원의 금융 지원과 외교적 협력을 결합한 종합 패키지를 통해 새로운 프로젝트 수주에 적극적으로 참여하고 있다.
  - ✓ 최근 수년간 중동지역에서 이루어진 원전 프로젝트는 정부의 제도적 지원과 산업의 기술력, 사업수행 역량이 결합된 사례로, 특정 국가가 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증하는 데 중요한 이정표가 되었다.

- 기술 혁신 측면에서는 소형모듈원자로 (Small Modular Reactor, SMR)와 차세대 원자로 설계 개발이 가장 활발한 경쟁 분야로 부상하고 있다.
  - ✓ 여러 국가에서는 소형모듈 기술이 기존 대형 원전의 안전성과 경제성 문제를 보완할 수 있는 차세대 기술로 주목되면서, 민간과 공공 부문이 협력하여 대규모 투자를 진행하고 있다.
  - ✓ SMR은 저탄소 전원 확대, 원전의 분산형 적용, 초기 투자비용 절감 등 다양한 정책 목표와 연계되어 시장의 주목을 받고 있다.

⋮ 경쟁구조

- 전 세계 원자로 공급 시장은 매우 경쟁적은 구조를 보이고 있으며, 다양한 국가의 공기업 및 민간 기업들이 기술력, 금융 패키지, 지역 협력 등의 수단을 통해 프로젝트 수주를 위한 치열한 경쟁을 벌이고 있다.
  - ✓ 일부 기업은 설계, 건설, 연료 공급을 포함한 통합 솔루션을 제시하면서 시장에서의 점유율을 확대하고 있다.
  - ✓ 이러한 경쟁은 특히 중동, 동유럽, 아프리카와 같은 신규시장에서 더욱 두드러진다.

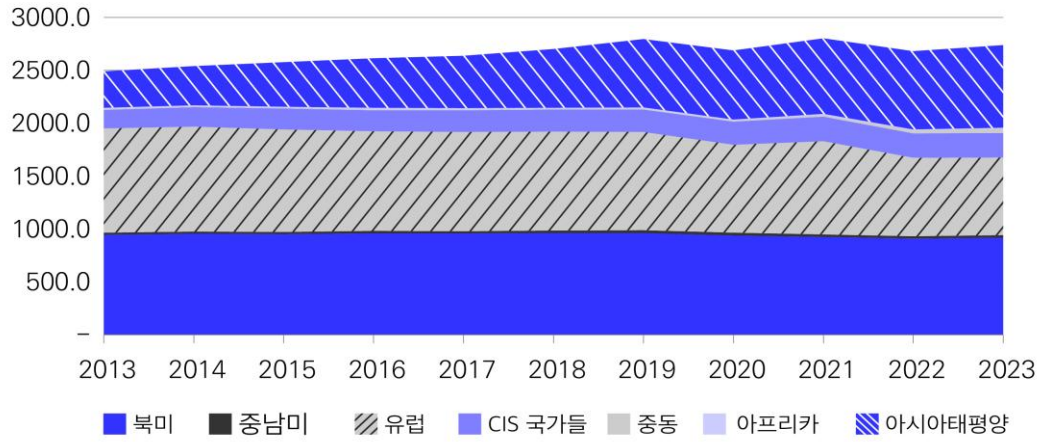
- 한국의 원자력 산업은 1970년대 이후 비약적인 성장을 이루었고, 원자로 설계, 운영, 기술 수출 등 다양한 부문에서 역량을 축적해왔다.
  - ✓ 국내 기술로 개발된 고유 모델은 국제 프로젝트에 성공적으로 적용되어 한국을 신뢰할 수 있는 기술 파트너로 자리매김하게 하였다.
  - ✓ 높은 수준의 안전 기준, 운영 효율성을 기반으로 한 기술력은 기후변화 대응과 탈탄소 전환의 필요성이 커지고 있는 글로벌 에너지 전환의 흐름 속에서 원자력에너지를 전략적 수단으로 활용할 수 있는 중요한 경쟁 요소가 되고 있다.

Section 7. 원자력 발전 (전력생산)

⋮ 원자력 발전 (전력생산)

- 원자력을 이용한 전 세계 전력 생산은 2013년 2,490.3TWh에서 2023년 2,737.7TWh로 증가하였다.
  - ✓ 유럽의 경우 후쿠시마 사태 이후 탈원전의 영향으로 원자력 전력 생산이 986.2Twh에서 735.9TWh로 감소.
  - ✓ 아시아태평양지역은 중국과 인도의 원자력 전력 생산 증가에 힘입어 344.1Twh에서 781.1TWh로 증가.
  - ✓ 북미의 경우 945.1TWh에서 917.6TWh로 소폭 감소.
  - ✓ 러시아를 중심으로 한 CIS국가들은 같은 기간 동안 174.9TWh에서 231.8TWh로 전력 생산이 증가.
  - ✓ 중동의 경우 이란만이 원자력 발전을 하고 있으며 4.3TWh에서 26.7TWh로 증가.
  - ✓ 남아공을 중심으로 한 아프리카 전력 생산은 14.1TWh에서 10.1TWh로 감소.
  - ✓ (자세한 내용은 뒷장에)

<원자력을 이용한 전력생산(TWh)>



⋮ 원자력 발전 [전력생산]

- 2023년 기준으로 원자력 발전량이 가장 많은 국가는 미국(29.8%), 중국(15.9%), 프랑스(12.4%), 러시아(7.9%), 한국 (6.6%), 캐나다(3.3%), 스페인(2.1%) 이다.

< 지역별 원자력 발전량 및 비중 (TWh) >

지역	2023년	2013-2023년 연평균 증가율	비중 (2023년)
북미	917.6	-0.3%	33.5%
캐나다	89.0	-1.4%	3.3%
미국	816.2	-0.2%	29.8%
중남미	23.5	0.8%	0.9%
유럽	735.9	-2.9%	26.9%
프랑스	338.2	-2.2%	12.4%
스페인	56.8	-	2.1%
스웨덴	48.4	-3.1%	1.8%
CIS국가들	231.8	2.9%	8.5%
러시아	217.4	2.3%	7.9%

< 지역별 원자력 발전량 및 비중 (TWh) >

지역	2023년	2013-2023년 연평균 증가율	비중 (2023년)
중동	38.9	24.8%	1.4%
아랍에미레이트	32.3	-	1.2%
아프리카	8.9	-4.5%	0.3%
아시아태평양	781.1	8.5%	28.5%
중국	434.7	14.6%	15.9%
일본	77.5	18.2%	2.8%
한국	180.5	2.7%	6.6%
전 세계	2737.7	1.0%	100.0%
OECD	1831.7	-0.8%	66.9%
비OECD	906.0	5.8%	33.1%

Section 8. 원자력의 미래

⋮ 소형모듈원자로와 차세대 원자로 기술

- 소형모듈원자로(SMR)와 4세대 원자로 기술은 기존 대형 원자력 발전소가 지닌 높은 초기 자본비용, 안전성 문제, 방사성 폐기물 처리 등 구조적 문제를 보완하며 원자력 발전의 미래 대안으로 부각되고 있다.

- 소형모듈원자로는 일반적으로 출력 300MW 이하의 소형 원자로로 정의되며, 공장에서 모듈 형태로 제작되어 현장에서 조립함으로써 건설기간과 비용을 절감하며, 아래와 같은 장점을 가진다.
  - ✓ 첫째, 초기 투자비용이 낮아져 금융 리스크가 감소한다.
  - ✓ 둘째, 확장 가능성이 높아 에너지 수요에 따라 모듈을 단계적으로 추가 설치할 수 있다.
  - ✓ 셋째, 수동적 안전 시스템을 통해 비상 상황에서도 외부 전력이나 인간 개입 없이 자연 대류나 중력을 이용해 노심 냉각이 가능하다.
  - ✓ 넷째, 소형 설계 덕분에 기존의 대형 원자로 설치가 어려운 고립 지역이나 산업 단지에도 배치가 가능하여 분산형 전원으로의 활용 가능성이 높다.
  - ✓ 현재 미국의 NuScale Power, 영국의 Rolls-Royce 등이 SMR 상용화에 앞장서고 있으며, NuScale은 미국 원자력규제위원회로부터 최초의 설계 인증을 받은 바 있다.

⋮ 소형모듈원자로와 차세대 원자로 기술

- 4세대 원자로는 고속 중성자 기반의 설계를 통해 연료 효율성을 극대화하고, 사용후핵연료 재활용과 핵폐기물 저감을 통해 지속가능한 원자력 기술로 평가받고 있다.
  - ✓ 주요 기술에는 가스냉각고속원자로, 소듐냉각고속원자로, 용융염원자로, 납냉각 고속원자로 등이 있다.

- 핵융합 원자로는 태양에서 발생하는 반응을 지상에서 구현함으로써 안전하고 사실상 무제한의 에너지를 제공하려는 기술이다.
  - ✓ 대표적으로 프랑스에서 다국적 협력으로 진행 중인 국제열핵융합실험로(ITER) 가 있으며, EU, 미국, 중국, 일본, 한국 등이 참여하고 있다.
  - ✓ 핵융합 반응은 중수소와 삼중수소 등 풍부한 수소 동위원소를 연료로 사용하며, 고준위 방사성 폐기물의 생성이 거의 없고, 반응 조건이 충족되지 않으면 즉시 중단되어 노심용해와 같은 사고 위험이 없다.
  - ✓ 다만, 핵융합을 상업적으로 실현하기 위해서는 수억 도 이상의 고온 플라즈마를 안정적으로 유지해야 하는 과학적·공학적 도전이 여전히 존재한다.

⋮ 원자력에너지와 재생가능에너지의 조화

- 기후변화 대응과 탈탄소화를 위한 세계 에너지 체제의 전환에 따라, 원자력에너지와 재생에너지는 상호보완적으로 저탄소 에너지 시스템을 구축하는 핵심적인 에너지원으로 평가되고 있다.
  - ✓ 두 에너지원은 각기 다른 장점과 기술적 특성을 지니며, 이를 조화롭게 통합함으로써 에너지 안보, 신뢰성, 기후 목표 달성측면에서 시너지를 창출할 수 있다.

- 원자력과 태양광, 풍력, 수력 등의 재생에너지는 상호보완적이다.
  - ✓ 원자력은 계절, 날씨, 시간대에 관계없이 연속적인 전력 공급이 가능하며 일반적으로 90% 이상의 높은 용량계수를 유지한다는 점에서 안정적인 기저부하 전원으로 기능한다.
  - ✓ 반면 태양광과 풍력은 본질적으로 간헐성을 지니며 전력 생산량이 기후 조건에 따라 변동한다.
  - ✓ 따라서 원자력은 재생에너지의 간헐성을 보완할 수 있고, 재생에너지는 원자력에 대한 연료 의존도를 줄이고 전체 시스템의 탈탄소화를 촉진한다.

⋮ 원자력에너지와 재생가능에너지의 조화

- 재생에너지의 전력망 통합에서 가장 큰 도전은 간헐성과 예측 불가능성이다.
  - ✓ 전력수요와 공급이 일치하지 않으면 계통의 주파수 안정성이나 전력 품질 문제가 발생한다.
    - ➢ 이를 해결하기 위해서는 백업 전원이나 에너지 저장기술이 필요하다.
  - ✓ 원자력은 안정적인 전력을 제공함으로써 전력계통의 신뢰성 유지에 기여할 수 있다.
    - ➢ 출력 조절이 가능한 원자로 설계를 통해, 태양광이나 풍력발전량이 높은 시기에는 출력을 줄이고, 재생에너지 생산이 저조한 시기에는 출력을 늘려 계통을 안정화할 수 있다.

- 에너지 저장장치 역시 재생에너지의 변동성을 완화하는데 핵심적이다.
  - ✓ 배터리 저장 시스템, 양수발전, 열 저장, 수소 저장 등은 초과 전력을 저장한 후 수요 피크 시간에 공급함으로써 계통 유연성을 확보한다.
  - ✓ 원자력과 재생에너지, 그리고 저장기술을 통합하면 계통 운영 안정성을 향상시킬 수 있다.

- 원자력과 재생에너지의 통합적 확산을 실현하기 위해서는 정부의 정책적 지원과 전력 인프라에 대한 투자가 필수다.
  - ✓ 세제 혜택, 보조금, 프로젝트 금융 등의 지원수단을 포함하여, 송전망 현대화, 디지털 계통 관리 등 다양한 에너지원 간의 통합을 원할히 하여, 유연한 에너지시스템을 구축하는 데 중요한 기반이 된다.

Section 9. 에너지 전환과 원자력에너지

⋮ 원자력에너지와 재생가능에너지의 조화

- 종합해보면, 에너지 전환은 경제성, 에너지 안보, 환경 지속가능성이라는 '에너지 삼중고'의 균형을 요구하는 가운데, 원자력 에너지는 아래의 측면들에서 중요한 역할을 수행한다.
  - ✓ 첫째, 원자력은 에너지 전환에서 기저부하 발전원으로서 전략적 가치를 가진다.
    - ➢ 재생에너지의 간헐성과 출력 변동성을 보완해줄 수 있다.
  - ✓ 둘째, 원자력은 에너지 안보 측면에서 전략적 자산으로 기능한다.
    - ➢ 우라늄은 연료밀도가 높고, 공급국이 비교적 다양하고, 장기간 저장 가능해 공급 중단의 지정학적 위험이 낮다.
  - ✓ 셋째, 정치·사회적 수용성과 안전성에 대한 신뢰 확보가 필수적이다.
    - ➢ 원자력 정책은 기술적, 경제적 타당성에 대한 평가를 넘어, 리스크 관리, 투명한 규제, 지역사회와의 신뢰 형성을 포함한 통합적 거버넌스 접근이 요구된다.
  - ✓ 넷째, 소형모듈원자로와 같은 차세대 기술의 상용화는 전략적 수단으로 부각되고 있다.
    - ➢ 전통적 원전보다 투자비와 건설 기간이 짧고, 입지 조건이 비교적 까다롭지 않다.

Thank you

